

Fonction exponentielle : 20 exercices corrigés

maths Tale spé — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, des limites de référence au problème de bac, avec un rappel de cours avant chaque niveau.

Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle dessine la courbe, son asymptote et le point qui porte la réponse.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

Rappel de cours

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$: la droite $y = 0$ est asymptote en $-\infty$. Pour $e^{u(x)}$, on cherche d'abord la limite de $u(x)$.
- Croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0$. L'exponentielle l'emporte sur toute puissance.
- $(e^u)' = u' e^u$. Et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$: c'est le nombre dérivé de $\exp$ en 0.
- $e^a = e^b \iff a = b$; $e^a < e^b \iff a < b$. Et $e^x > 0$ pour tout x .

1 Déterminer les limites :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x+1}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{1/x}$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{1/x}$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{1/x}$

2 Déterminer les limites, par croissance comparée :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3}$
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 e^{-x}$

3 Lever l'indétermination :

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} - 3e^x + 1)$

4 Dériver :

a) $f(x) = e^{x^2 - 3x}$

b) $g(x) = x e^{-2x}$, puis étudier le signe de $g'(x)$

c) $h(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$

5 Pour tout entier n , on pose $u_n = e^{-0,5n}$.

a) Montrer que (u_n) est une suite géométrique.

b) En déduire sa limite, et la limite de $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

6 Résoudre dans $\mathbb{R}$: $e^{2x} + e^x - 2 = 0$.

Indication : poser $X = e^x$.

7 Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $e^x(x - 2) > 0$

b) $(e^x - 1)(x + 3) \leq 0$

8 a) Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

b) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un devoir. On rédige.

Rappel de cours

- Étude d'une fonction : limites aux bornes, dérivée, signe de la dérivée (l'exponentielle est positive : on regarde l'autre facteur), tableau de variations.
- Une limite finie ℓ en $+\infty$ donne une asymptote horizontale $y = \ell$; une limite infinie en a donne une asymptote verticale $x = a$.
- $e^x = a$, avec $a > 0$, a pour unique solution $x = \ln a$. Si $a \leq 0$, pas de solution.

9 Soit $f(x) = (2 - x)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

- a) Déterminer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$. Que dire de la courbe en $-\infty$?
- b) Montrer que $f'(x) = (1 - x)e^x$ et dresser le tableau de variations.
- c) Résoudre $f(x) = 0$.

10 Quand on charge un condensateur, la tension à ses bornes, en volts, au temps t en millisecondes, est $u(t) = 5(1 - e^{-t/2})$, pour $t \geq 0$.

- a) Déterminer la limite de u en $+\infty$. Interpréter.
- b) Calculer $u'(t)$. Donner la tangente à l'origine. Où coupe-t-elle la droite $y = 5$?
- c) Au bout de combien de temps la tension atteint-elle 99 % de sa valeur limite ?

11 Pour traiter n données, un algorithme A met n^3 microsecondes, un algorithme B met $e^{0,1n}$ microsecondes.

- a) Comparer les deux durées pour $n = 10$ et pour $n = 100$.
- b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{0,1n}}{n^3}$. Conclure.
- c) Que renvoie la fonction Python ci-dessous ? Interpréter.

```
from math import exp

def seuil():
    n = 2
    while exp(0.1*n) <= n**3:
        n = n + 1
    return n
```

12 Soit $f(x) = \frac{e^x}{x}$ sur $]0; +\infty[$.

- a) Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.
- b) Montrer que $f'(x) = \frac{(x - 1)e^x}{x^2}$ et dresser le tableau de variations.
- c) En déduire que $e^x \geq ex$ pour tout $x > 0$.

13 Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^x + e^{-x} = \frac{5}{2}$.

14 Un échantillon radioactif contient $N(t) = 1\,000 e^{-0,05t}$ milliards de noyaux, t jours après le début des mesures.

- a) Étudier les variations de N et sa limite en $+\infty$.
- b) Montrer qu'il existe une durée T telle que, pour tout t , $N(t + T) = \frac{N(t)}{2}$. La calculer.
- c) Combien reste-t-il de noyaux au bout de 60 jours ?

15 Démonstration du cours. On pose $g(x) = e^x - \frac{x^2}{2}$ sur $[0; +\infty[$.

a) On admet que $e^x \geq x + 1$ pour tout x . Montrer que g est croissante.

b) En déduire que $e^x > \frac{x^2}{2}$ pour $x \geq 0$, puis que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$.

c) En déduire $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x$.

16 a) Donner l'équation de la tangente à la courbe de l'exponentielle au point d'abscisse a .

b) Déterminer la seule tangente qui passe par l'origine du repère.

c) Étudier $h(x) = e^x - ex$ et en déduire la position de la courbe par rapport à cette tangente.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de bac, avec ses questions qui s'enchaînent. L'exponentielle y décrit une croissance ou une décroissance.

Rappel de cours

- Plan type : limites, dérivée (avec $(e^u)' = u' e^u$), signe, tableau de variations, puis les questions du contexte.
- Pour une limite en $t e^{-at}$, on fait apparaître $X e^{-X}$ avec $X = at$, puis on applique la croissance comparée.
- Une solution qu'on ne sait pas calculer se trouve à la calculatrice ou par dichotomie, en justifiant qu'elle existe (théorème des valeurs intermédiaires).

17 L'offre et la demande

Pour un prix de vente de x euros, les producteurs proposent $O(x) = e^{0,5x} - 1$ milliers d'objets, et les clients en demandent $D(x) = 5 e^{-0,5x}$ milliers, pour $x \geq 0$.

a) Étudier les variations de O et de D , puis leurs limites en $+\infty$. Interpréter.

b) Le prix d'équilibre vérifie $O(x) = D(x)$. En posant $X = e^{0,5x}$, montrer que $X^2 - X - 5 = 0$.

c) En déduire le prix d'équilibre et la quantité échangée.

d) À partir de quel prix la demande passe-t-elle sous 1 000 objets ?

18 La caféine dans le sang

Après une boisson, la concentration de caféine dans le sang, en mg/L, est $C(t) = 5t e^{-0,4t}$, où $t \geq 0$ est en heures.

- Montrer que $C'(t) = 5(1 - 0,4t) e^{-0,4t}$. Quand la concentration est-elle maximale ? Combien vaut-elle ?
- En écrivant $C(t) = 12,5 \times 0,4t e^{-0,4t}$, déterminer la limite de C en $+\infty$.
- Pendant quelle période la concentration dépasse-t-elle 3 mg/L ? (au centième)
- Que renvoie la fonction `attente()` ci-dessous ? Interpréter.

```
from math import exp

def C(t):
    return 5*t*exp(-0.4*t)

def attente():
    t = 2.5
    while C(t) >= 1:
        t = t + 0.1
    return round(t, 1)
```

19 Des doses répétées

Un patient reçoit une dose de médicament toutes les 12 heures. Juste après la première dose, la concentration vaut 2 mg/L ; entre deux doses, elle est multipliée par e^{-1} , puis la dose suivante ajoute 2 mg/L. On note u_n la concentration juste après la dose $n + 1$: $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = e^{-1}u_n + 2$.

- On pose $\ell = \frac{2}{1 - e^{-1}}$ et $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est géométrique de raison e^{-1} .
- En déduire que $u_n = \ell - (\ell - 2) e^{-n}$, puis la limite de (u_n) .
- Vérifier que $\frac{\ell}{\ell - 2} = e$. À partir de quelle dose la concentration dépasse-t-elle 99 % de ℓ ?

20 La croissance d'un arbre

La hauteur d'un arbre, en mètres, t années après sa plantation, est modélisée par $H(t) = 10 e^{-2e^{-0,5t}}$, pour $t \geq 0$.

- Quelle est la hauteur à la plantation ?
- Déterminer la limite de H en $+\infty$. Interpréter.
- Montrer que $H'(t) = 10 e^{-0,5t} e^{-2e^{-0,5t}}$. En déduire les variations de H .
- Au bout de combien d'années l'arbre atteint-il 90 % de sa hauteur limite ?

Corrigés : fonction exponentielle, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On cherche d'abord la limite de l'exposant, puis on applique l'exponentielle.

a) $-2x + 1 \rightarrow -\infty$, et $e^X \rightarrow 0$ quand $X \rightarrow -\infty$: la limite vaut 0.

b) $x^2 \rightarrow +\infty$: la limite vaut $+\infty$.

c) Quand $x \rightarrow 0^+$, $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$: $e^{1/x} \rightarrow +\infty$.

Quand $x \rightarrow 0^-$, $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$: $e^{1/x} \rightarrow 0$.

d) $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, donc $e^{1/x} \rightarrow e^0 = 1$.

⚠ En c), le côté compte : à droite de 0 la courbe s'envole, à gauche elle s'écrase sur l'axe.

★ Sur le dessin (courbe de $e^{1/x}$) : les deux branches s'approchent de la droite $y = 1$ loin de l'origine.

2. a) Forme « $\frac{\infty}{\infty}$ ». Par croissance comparée, $\frac{e^x}{x^3} \rightarrow +\infty$.

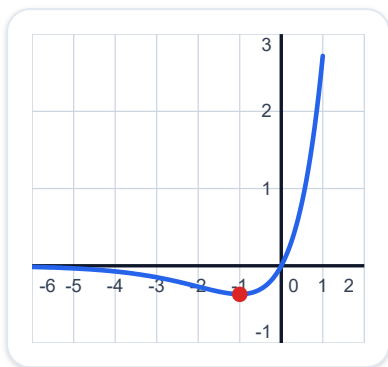
b) Forme « $\infty \times 0$ ». Par croissance comparée, $x e^x \rightarrow 0$.

c) On écrit $x^2 e^{-x} = \frac{x^2}{e^x}$, l'inverse de $\frac{e^x}{x^2}$, qui tend vers $+\infty$. Donc la limite vaut 0.

★ Sur le dessin (courbe de $x e^x$) : à gauche, elle descend jusqu'à $-\frac{1}{e} \approx -0,37$ en $x = -1$, puis remonte se coller à l'axe.

L'exponentielle écrase le facteur x .

⚠ En c), e^{-x} ne tend pas vers $+\infty$: il faut le passer au dénominateur pour reconnaître la croissance comparée.



3. a) Forme « $\infty - \infty$ ». On factorise par e^x , qui domine : $e^x - x = e^x \left(1 - \frac{x}{e^x}\right)$.

Par croissance comparée, $\frac{x}{e^x} \rightarrow 0$: la parenthèse tend vers 1, et la limite vaut $+\infty$.

b) $e^{2x} = (e^x)^2$: on factorise par e^{2x} .

$e^{2x} - 3e^x + 1 = e^{2x} (1 - 3e^{-x} + e^{-2x})$. La parenthèse tend vers 1 : la limite vaut $+\infty$.

⚠ $\frac{e^x}{e^{2x}} = e^{x-2x} = e^{-x}$: on soustrait les exposants.

★ Le tableau le montre : $e^x - x$ vaut déjà 22 016,5 en $x = 10$.

4. a) $f = e^u$ avec $u(x) = x^2 - 3x$ et $u'(x) = 2x - 3$: $f'(x) = (2x - 3) e^{x^2-3x}$.

b) Produit : $g'(x) = 1 \times e^{-2x} + x \times (-2) e^{-2x}$, soit $g'(x) = (1 - 2x) e^{-2x}$.

$e^{-2x} > 0$: $g'(x)$ a le signe de $1 - 2x$, positif avant $\frac{1}{2}$, négatif après.

c) Quotient : le numérateur de $h'(x)$ est $e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x = e^x$.

Donc $h'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$.

⚠ En b), la dérivée de e^{-2x} est $-2 e^{-2x}$: on oublie souvent le facteur -2 .

★ Le tableau de signes : la ligne de l'exponentielle n'a que des +, c'est $1 - 2x$ qui décide.

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$

$1 - 2x$	+ 0 -
e^{-2x}	+ +
$g'(x)$	+ 0 -

5. a) $u_{n+1} = e^{-0,5(n+1)} = e^{-0,5n} \times e^{-0,5}$, car $e^{a+b} = e^a e^b$.

Donc $u_{n+1} = e^{-0,5} u_n$: suite géométrique de raison $q = e^{-0,5} \approx 0,61$, de premier terme $u_0 = 1$.

b) $0 < q < 1$, donc $\lim u_n = 0$.

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \text{ et } q^{n+1} \rightarrow 0 : \lim S_n = \frac{1}{1 - e^{-0,5}} \approx 2,54.$$

⚠ $e^{-0,5} < 1$ parce que $-0,5 < 0$: c'est la croissance de l'exponentielle, $e^{-0,5} < e^0$.

★ Sur le dessin : les termes 1 ; 0,61 ; 0,37... sont multipliés par 0,61 à chaque pas.

6. $e^{2x} = (e^x)^2 = X^2$. L'équation devient $X^2 + X - 2 = 0$.

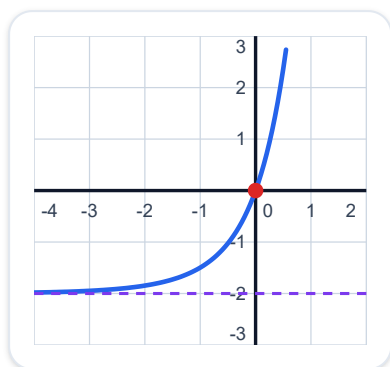
$$\Delta = 1 + 8 = 9 : X = \frac{-1+3}{2} = 1 \text{ ou } X = \frac{-1-3}{2} = -2.$$

$e^x = 1$ donne $x = 0$. $e^x = -2$ est impossible, car $e^x > 0$.

Une seule solution : $x = 0$.

⊖ Le piège : garder $X = -2$. Une exponentielle n'est jamais négative.

★ Sur le dessin : la courbe de $e^{2x} + e^x - 2$ ne coupe l'axe qu'en 0. À gauche, elle s'aplatit sur la droite $y = -2$.



7. a) $e^x > 0$, donc le produit a le signe de $x - 2$: $S =]2; +\infty[$.

b) $e^x - 1 \geq 0 \iff e^x \geq e^0 \iff x \geq 0$.

$x + 3 \geq 0 \iff x \geq -3$.

Le tableau de signes donne un produit négatif ou nul entre -3 et 0 : $S = [-3; 0]$.

⚠ $e^x - 1$ n'est pas toujours positif : il est négatif pour $x < 0$. C'est e^x seul qui est toujours positif.

★ Les bornes -3 et 0 sont incluses : l'inégalité est large, et le produit s'y annule.

x	$-\infty$	-3	0	$+\infty$
$x + 3$		- 0 + +		
$e^x - 1$		- - 0 +		
produit		+ 0 - 0 +		

8. a) $\frac{e^x - 1}{x} = \frac{e^x - e^0}{x - 0}$: c'est le taux d'accroissement de $\exp$ entre 0 et x .

Quand $x \rightarrow 0$, il tend vers le nombre dérivé $\exp'(0) = e^0 = 1$.

b) On écrit $\frac{e^{3x} - 1}{x} = 3 \times \frac{e^{3x} - 1}{3x}$.

Avec $X = 3x \rightarrow 0$: $\frac{e^X - 1}{X} \rightarrow 1$. La limite vaut 3.

⚠ Forme « $\frac{0}{0}$ » : on ne remplace pas x par 0, on reconnaît un nombre dérivé.

★ Le tableau le confirme : 1,0517, puis 1,0050, puis 1,0005 : ça tend vers 1.

9. a) En $-\infty$: $f(x) = 2e^x - xe^x$. $e^x \rightarrow 0$ et, par croissance comparée, $xe^x \rightarrow 0$. Donc $f(x) \rightarrow 0$.

La droite $y = 0$ est asymptote à la courbe en $-\infty$.

En $+\infty$: $2 - x \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$. Le produit tend vers $-\infty$.

b) $f'(x) = -e^x + (2 - x)e^x = (1 - x)e^x$, du signe de $1 - x$.

f croît sur $] -\infty; 1]$ et décroît sur $[1; +\infty[$. Maximum : $f(1) = e \approx 2,72$.

c) $e^x \neq 0$, donc $f(x) = 0 \iff 2 - x = 0 \iff x = 2$.

⚠ En $-\infty$, $2 - x \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow 0$: forme indéterminée. On développe pour voir la croissance comparée.

★ Le tableau : la flèche monte de 0 (en $-\infty$) à $e \approx 2,72$, puis descend vers $-\infty$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f	0	2,72	$-\infty$

10. a) $-\frac{t}{2} \rightarrow -\infty$, donc $e^{-t/2} \rightarrow 0$ et $u(t) \rightarrow 5$.

La tension se rapproche de 5 V sans jamais l'atteindre : asymptote $y = 5$.

b) La dérivée de $e^{-t/2}$ est $-\frac{1}{2}e^{-t/2}$. Donc $u'(t) = 2,5e^{-t/2} > 0$.

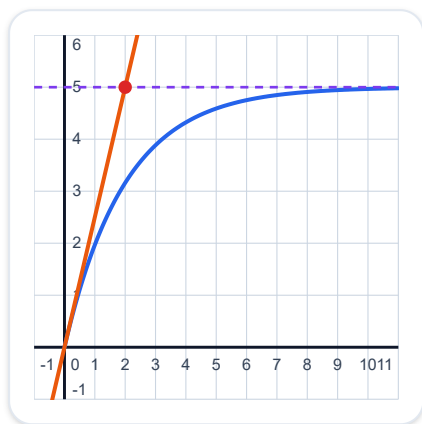
$u(0) = 0$ et $u'(0) = 2,5$: la tangente à l'origine est $y = 2,5t$. Elle atteint 5 en $t = 2$.

c) $u(t) \geq 4,95 \iff 1 - e^{-t/2} \geq 0,99 \iff e^{-t/2} \leq 0,01$.

$\iff -\frac{t}{2} \leq \ln(0,01) \iff t \geq -2 \ln(0,01) = 2 \ln 100 \approx 9,21$ ms.

★ Sur le dessin : la tangente orange coupe l'asymptote au point rouge d'abscisse 2. En physique, ce temps s'appelle la constante de temps.

⚠ En c), multiplier par -2 RETOURNE l'inégalité.



11. a) Pour $n = 10$: A met 1 000 μ s, B met $e^1 \approx 2,7$ μ s. B est bien plus rapide.

Pour $n = 100$: A met 10^6 μ s, B met $e^{10} \approx 22\,026$ μ s. B reste plus rapide.

b) On pose $X = 0,1n$, donc $n = 10X$ et $n^3 = 1\,000X^3$: $\frac{e^{0,1n}}{n^3} = \frac{1}{1\,000} \times \frac{e^X}{X^3}$.

Par croissance comparée, $\frac{e^X}{X^3} \rightarrow +\infty$: la limite vaut $+\infty$. Pour de grandes données, B devient infiniment plus lent que A.

c) La boucle avance tant que B est plus rapide que A. Elle renvoie 151 : le premier $n \geq 2$ où B devient plus lent.

⚠ Pour de petites données, l'algorithme exponentiel semble meilleur. C'est un piège classique en informatique.

★ À partir de $n = 151$, l'écart ne fait que se creuser : pour $n = 200$, B met déjà environ 60 fois plus de temps que A.

12. a) En $0 : e^x \rightarrow 1$ et $x \rightarrow 0^+$. Le quotient tend vers $+\infty$: asymptote verticale $x = 0$.

En $+\infty$: par croissance comparée, $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$.

b) Quotient : $f'(x) = \frac{e^x \times x - e^x \times 1}{x^2} = \frac{(x-1)e^x}{x^2}$.

$e^x > 0$ et $x^2 > 0$: $f'(x)$ a le signe de $x - 1$.

f décroît sur $]0; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$. Minimum : $f(1) = e \approx 2,72$.

c) Pour tout $x > 0$, $f(x) \geq e$, soit $\frac{e^x}{x} \geq e$. On multiplie par $x > 0$: $e^x \geq ex$.

⚠ En 0, ce n'est PAS une forme indéterminée : $\frac{1}{0^+}$ donne $+\infty$.

★ Le tableau : deux flèches qui partent de $+\infty$ et y retournent, avec un creux à e .

x	0	1	$+\infty$
f	$+\infty$	$2,72$	$+\infty$

13. On pose $X = e^x > 0$. Alors $e^{-x} = \frac{1}{X}$, et l'équation devient $X + \frac{1}{X} = \frac{5}{2}$.

On multiplie par $2X$, qui n'est pas nul : $2X^2 + 2 = 5X$, soit $2X^2 - 5X + 2 = 0$.

$\Delta = 25 - 16 = 9$: $X = \frac{5+3}{4} = 2$ ou $X = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$.

Les deux sont positifs : $e^x = 2$ donne $x = \ln 2$, et $e^x = \frac{1}{2}$ donne $x = -\ln 2$.

$S = \{-\ln 2; \ln 2\}$, avec $\ln 2 \approx 0,69$.

⚠ $e^{-x} = \frac{1}{e^x}$, pas $-e^x$.

★ Sur le dessin : la courbe, symétrique, coupe la droite $y = 2,5$ en deux points rouges opposés.

14. a) $N'(t) = 1\,000 \times (-0,05) e^{-0,05t} = -50 e^{-0,05t} < 0$: N est décroissante.

$-0,05t \rightarrow -\infty$, donc $N(t) \rightarrow 0$.

b) $N(t+T) = 1\,000 e^{-0,05t} e^{-0,05T} = N(t) e^{-0,05T}$.

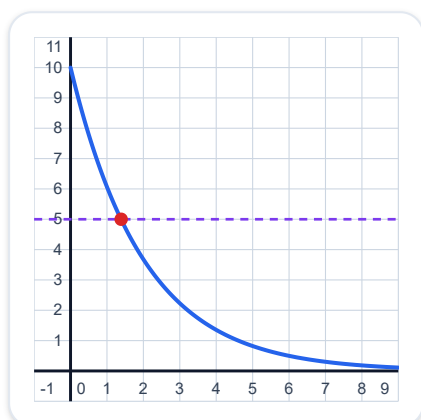
On veut $e^{-0,05T} = \frac{1}{2}$, soit $-0,05T = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$, donc $T = 20 \ln 2 \approx 13,9$ jours.

C'est la demi-vie : elle ne dépend pas de t .

c) $N(60) = 1\,000 e^{-3} \approx 49,8$ milliards de noyaux.

★ Sur le dessin, une graduation vaut 10 jours en abscisse et 100 milliards en ordonnée. La courbe passe par le point rouge (moitié de départ) après 1,39 graduation, soit 13,9 jours.

⚠ Au bout de deux demi-vies, il ne reste pas 0 : il reste le quart.



15. a) $g'(x) = e^x - x$. Or $e^x \geq x + 1 > x : g'(x) > 0$. g est croissante.

b) $g(0) = 1$, et g croît : $g(x) \geq 1 > 0$. Donc $e^x > \frac{x^2}{2}$.

Pour $x > 0$, on divise par $x : \frac{e^x}{x} > \frac{x}{2}$. Et $\frac{x}{2} \rightarrow +\infty$.

Par comparaison, $\frac{e^x}{x} \rightarrow +\infty$.

c) On pose $X = -x$, qui tend vers $+\infty : x e^x = -X e^{-X} = -\frac{X}{e^X}$.

$\frac{e^X}{X} \rightarrow +\infty$, donc son inverse tend vers 0 : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$.

⚠ En b), on divise par x POSITIF : l'inégalité garde son sens.

★ Sur le dessin : la courbe de l'exponentielle reste au-dessus de la parabole orange $y = \frac{x^2}{2}$, qui tend déjà vers $+\infty$.

16. a) $\exp'(a) = e^a$: la tangente est $y = e^a(x - a) + e^a$.

b) Elle passe par $O(0; 0)$ si $0 = e^a(0 - a) + e^a = e^a(1 - a)$.

$e^a \neq 0$, donc $a = 1$. La tangente est $y = e(x - 1) + e$, soit $y = ex$.

c) $h'(x) = e^x - e$, négatif pour $x < 1$ et positif pour $x > 1$.

h a un minimum en 1 : $h(1) = e - e = 0$. Donc $h(x) \geq 0$: la courbe est au-dessus de sa tangente.

⚠ En b), on ne remplace pas x par 1 dès le départ : c'est a , l'inconnue, qu'on cherche.

★ Sur le dessin : la droite orange part de l'origine et touche la courbe au point rouge $(1; e)$.

17. L'offre et la demande

a) $O'(x) = 0,5 e^{0,5x} > 0$: l'offre croît. $D'(x) = -2,5 e^{-0,5x} < 0$: la demande décroît.

$O(x) \rightarrow +\infty$ et $D(x) \rightarrow 0$: plus c'est cher, plus on veut vendre, et moins on veut acheter.

b) $e^{-0,5x} = \frac{1}{X}$: l'équation devient $X - 1 = \frac{5}{X}$.

On multiplie par $X > 0 : X^2 - X = 5$, soit $X^2 - X - 5 = 0$.

c) $\Delta = 1 + 20 = 21 : X = \frac{1 + \sqrt{21}}{2} \approx 2,79$ (l'autre racine est négative, on l'écarte).

$e^{0,5x} = X$ donne $x = 2 \ln X \approx 2,05$ €.

La quantité échangée : $D(x) = \frac{5}{X} \approx 1,79$ millier, soit environ 1 790 objets.

d) $5 e^{-0,5x} < 1 \iff e^{-0,5x} < 0,2 \iff -0,5x < \ln 0,2 \iff x > -2 \ln 0,2 = 2 \ln 5$.

Soit $x > 2 \ln 5 \approx 3,22$ € : au-delà de 3,22 €.

⊖ En c), la racine $\frac{1 - \sqrt{21}}{2}$ est négative : $e^{0,5x}$ ne peut pas l'égaliser.

★ Sur le dessin : l'offre (bleue) monte, la demande (orange) descend ; le point rouge est l'équilibre, vers $(2,05; 1,79)$.



18. La caféine dans le sang

a) Produit : $C'(t) = 5 e^{-0,4t} + 5t \times (-0,4) e^{-0,4t}$, soit $C'(t) = 5(1 - 0,4t) e^{-0,4t}$.

L'exponentielle est positive : $C'(t) \geq 0 \iff t \leq 2,5$. C croît jusqu'à 2,5 h, puis décroît.

Maximum : $C(2,5) = 12,5 e^{-1} \approx 4,60$ mg/L, deux heures et demie après.

b) Avec $X = 0,4t \rightarrow +\infty : X e^{-X} = \frac{X}{e^X} \rightarrow 0$ par croissance comparée. Donc $C(t) \rightarrow 0$.

c) C est continue et croît de 0 à 4,60 sur $[0; 2,5]$: l'équation $C(t) = 3$ y a une solution, $t_1 \approx 0,84$.

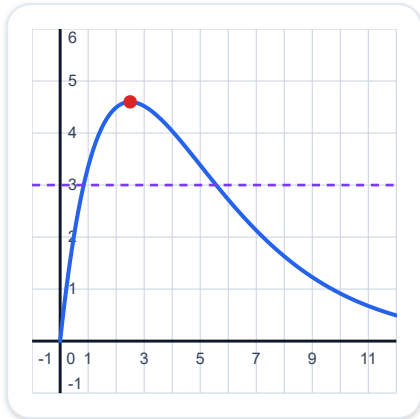
Elle décroît de 4,60 vers 0 ensuite : une autre solution, $t_2 \approx 5,57$.

La concentration dépasse 3 mg/L entre 0,84 h et 5,57 h environ.

d) La boucle part du pic et avance de 0,1 h tant que $C(t) \geq 1$. Elle renvoie 9,8 : environ 9,8 h après la boisson, la concentration passe sous 1 mg/L.

⚠ La boucle part de 2,5, après le pic : partie de 0, elle s'arrêterait tout de suite, car $C(0) = 0 < 1$.

★ Sur le dessin : la courbe dépasse la droite $y = 3$ entre t_1 et t_2 ; le point rouge est le pic.



19. Des doses répétées

a) ℓ vérifie $\ell = e^{-1}\ell + 2$, car $\ell(1 - e^{-1}) = 2$.

$$v_{n+1} = e^{-1}u_n + 2 - \ell = e^{-1}u_n + 2 - (e^{-1}\ell + 2).$$

$$\text{Soit } v_{n+1} = e^{-1}(u_n - \ell) = e^{-1}v_n.$$

(v_n) est géométrique de raison e^{-1} , de premier terme $v_0 = 2 - \ell$.

b) $v_n = (2 - \ell)(e^{-1})^n = (2 - \ell)e^{-n}$, donc $u_n = \ell - (\ell - 2)e^{-n}$.

$e^{-n} \rightarrow 0$: $\lim u_n = \ell \approx 3,16$ mg/L. La concentration se stabilise.

$$c) \ell - 2 = \frac{2 - 2(1 - e^{-1})}{1 - e^{-1}} = \frac{2e^{-1}}{1 - e^{-1}}, \text{ donc } \frac{\ell}{\ell - 2} = \frac{1}{e^{-1}} = e.$$

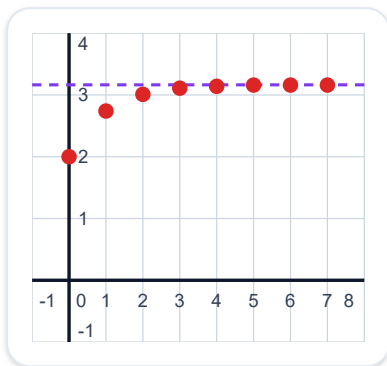
$$u_n \geq 0,99\ell \iff (\ell - 2)e^{-n} \leq 0,01\ell \iff e^{-n} \leq 0,01e.$$

$$\text{Soit } e^{-n-1} \leq 0,01, \text{ donc } -n - 1 \leq \ln 0,01, \text{ soit } n \geq \ln 100 - 1 \approx 3,6.$$

Donc $n = 4$: à partir de la cinquième dose.

⚠ $(e^{-1})^n = e^{-n}$: on multiplie les exposants.

★ Sur le dessin : les termes 2 ; 2,74 ; 3,01 ; 3,11... montent vers la droite $y = \ell \approx 3,16$.



20. La croissance d'un arbre

a) $H(0) = 10e^{-2} \approx 1,35$ m.

b) $e^{-0,5t} \rightarrow 0$, donc l'exposant $-2e^{-0,5t} \rightarrow 0$, et $H(t) \rightarrow 10e^0 = 10$.

L'arbre ne dépassera jamais 10 m : il s'en approche.

c) $H = 10e^u$ avec $u(t) = -2e^{-0,5t}$, et $u'(t) = -2 \times (-0,5)e^{-0,5t} = e^{-0,5t}$.

Donc $H'(t) = 10u'(t)e^{u(t)}$, c'est la formule. Un produit d'exponentielles est positif : H est croissante.

d) $H(t) \geq 9 \iff e^{-2e^{-0,5t}} \geq 0,9 \iff -2e^{-0,5t} \geq \ln 0,9$.

$$\text{Soit } e^{-0,5t} \leq -\frac{\ln 0,9}{2} \approx 0,0527, \text{ puis } -0,5t \leq \ln(0,0527), \text{ donc } t \geq 5,89.$$

L'arbre atteint 9 m au bout d'environ 5,9 ans.

⚠ En d), diviser par -2 puis par $-0,5$ retourne DEUX fois l'inégalité.

★ Sur le dessin : la courbe part du point rouge $(0; 1,35)$, monte en S, et s'aplatit sous la droite $y = 10$.

